Proyecto No. 1: Construcción de mapas a partir de datos LiDAR

Trabajo Práctico Final – Álgebra Lineal Computacional

Adaptado por Ariel Guerrero – 22 de mayo de 2026
Original del Instituto de Robótica de la Universidad de Michigan
ROB 101 Computational Linear Algebra: Mathematics at the Scale of Life[1]

Este trabajo práctico representa **10 puntos** de la calificación del curso. Se permite discutir conceptos generales en Telegram o en clase, pero todo el trabajo debe realizarse individualmente. No deben compartirse códigos no triviales ni pasos detallados de solución. Si existe alguna duda sobre qué se puede compartir, se debe consultar al profesor.

Instrucciones de entrega

La entrega consiste en subir a Google Classroom el notebook de trabajo en formato Julia/Jupyter. El nombre del archivo debe ser:

`TPF01-Nombre_Apellido.ipynb`

Se recomienda guardar versiones parciales y realizar pruebas incrementales. El proyecto se desarrolla mejor si cada parte se verifica antes de avanzar a la siguiente.

Notebook vs. documento PDF

El notebook contiene el flujo de trabajo computacional. Este documento cumple una función complementaria: organiza el problema, explica el reto, contextualiza las figuras y muestra cómo los conceptos de Álgebra Lineal se aplican a datos reales de robótica móvil.

¿Qué aprenderás?

Al finalizar este trabajo práctico serás capaz de:

- Manipular grandes cantidades de datos mediante matrices.
- Representar puntos 2D y 3D como columnas de una matriz.
- Aplicar traslaciones, rotaciones y escalamientos mediante operaciones matriciales.
- Utilizar coordenadas homogéneas para expresar transformaciones afines.
- Comprender por qué un robot debe transformar mediciones locales a un marco global.
- Visualizar nubes de puntos 2D y 3D usando Julia/Jupyter.

[1] https://grizzle.robotics.umich.edu/education/rob101

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

Hoja de ruta del proyecto

Tarea 0	Repaso operativo de matrices, dimensiones, vectores y multiplicación matricial.
Tarea 1	Aprender traslación, rotación, escalamiento y coordenadas homogéneas usando un cuadrado 2D.
Tarea 2	Corregir una nube de puntos 2D distorsionada usando una matriz de transformación.
Tarea 3	Aplicar las mismas ideas sobre datos LiDAR reales para construir un mapa 3D.

Idea clave. El proyecto no trata solamente de LiDAR. El núcleo matemático es comprender que una matriz puede mover, rotar, escalar y transformar simultáneamente miles o millones de puntos.

1. Planteamiento del problema

Para este proyecto se proporcionan datos recolectados por el robot bípedo **Cassie Blue** durante un experimento realizado en North Campus Grove. La tarea consiste en transformar esos datos para construir un mapa y visualizarlo utilizando Julia/Jupyter.

El trabajo subyacente es similar al que se ejecuta en tiempo real en Cassie para construir mapas usados en navegación autónoma. Puede resultar útil observar el video: *Escenas del Campus de la Universidad de Michigan vistas a través de los ojos de un robot bípedo: mapeo LiDAR con InEKF en Cassie Blue.*[2]

¿Por qué aparece el Álgebra Lineal?

Un robot móvil no observa el mundo desde una posición fija. Mientras camina:

- el robot se desplaza,
- el sensor LiDAR se desplaza con el robot,
- cada escaneo se adquiere desde una posición distinta,
- cada conjunto de puntos queda expresado inicialmente en el marco local del sensor.

Para construir un mapa coherente, todos esos puntos deben expresarse en un mismo sistema de referencia: el **marco global** o *World Frame*. Esa operación se realiza mediante rotaciones, traslaciones y transformaciones afines.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=pNyXsZ5zVZk

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

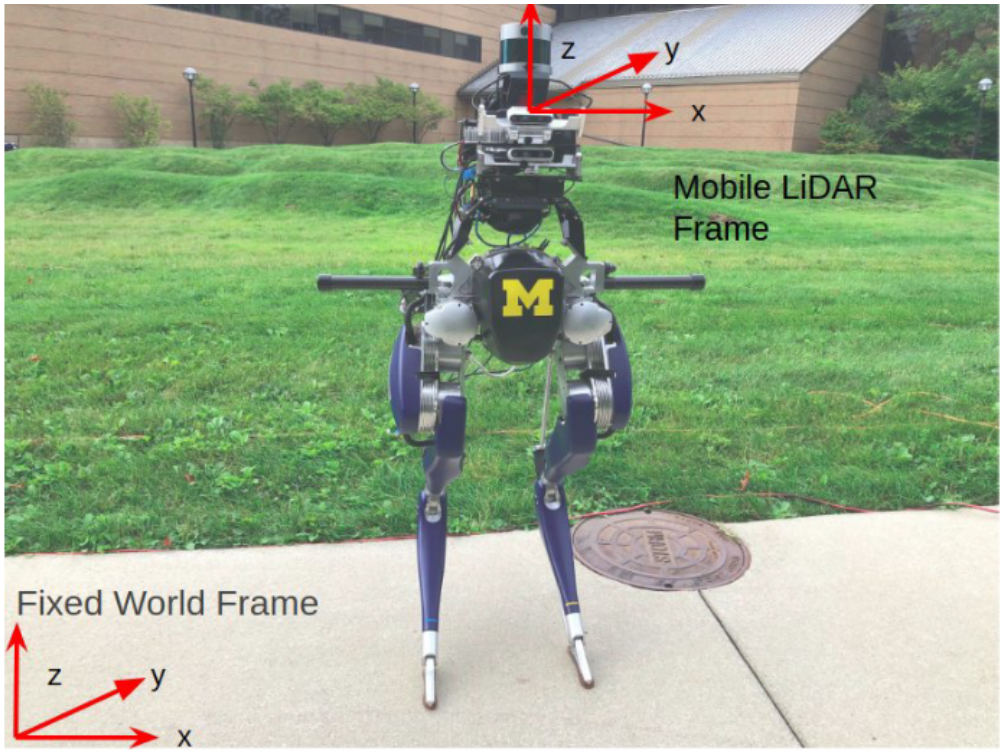


Figura 1: Marco de referencia local del robot y marco de referencia global. Debido a que el LiDAR se desplaza junto con Cassie, cada escaneo se adquiere en una posición diferente. La construcción del mapa requiere transformar los puntos medidos al marco global.

2. Comprendiendo los datos LiDAR como nubes de puntos

LiDAR significa *Light Detection And Ranging* y puede entenderse como un radar basado en luz. Es una técnica óptica de sensado remoto que utiliza haces láser para escanear superficies y producir mediciones precisas de coordenadas respecto al sensor.

En un sensor LiDAR típico, se emiten pulsos de luz desde un conjunto de láseres que disparan rápidamente. El LiDAR de Cassie posee 32 haces láser. Su frecuencia se encuentra en el infrarrojo, por lo que no daña los ojos humanos ni animales.

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

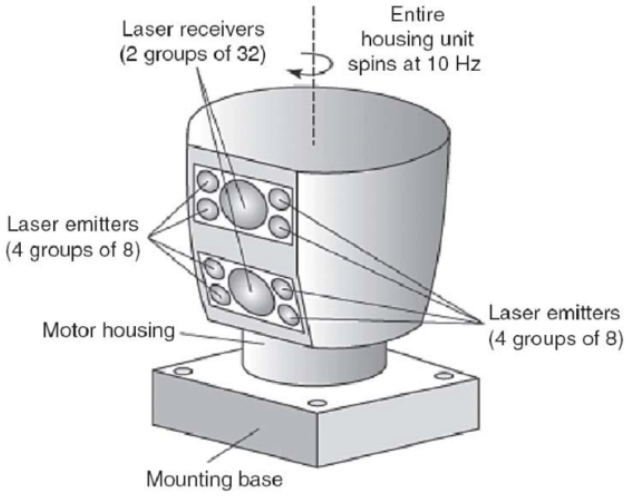


Figura 2: Ejemplo de un LiDAR 3D.

2.1 Tiempo de vuelo

A medida que el pulso de luz viaja desde el láser, se refleja en cualquier objeto que encuentre: suelo, edificios, ramas, personas u otros robots. El sensor mide el tiempo transcurrido entre la emisión del pulso y el retorno de su reflexión. Si ΔT es el tiempo de vuelo y c es la velocidad de la luz, entonces la distancia d entre el LiDAR y el objeto es:

$$d = \frac{1}{2} c \Delta T$$

El factor $\frac{1}{2}$ aparece porque la luz recorre dos veces la distancia: ida hacia el objeto y vuelta hacia el sensor.

2.2 Intensidad

El sensor también mide la intensidad del pulso reflejado. La intensidad representa aproximadamente el brillo o energía del retorno. Superficies oscuras y mates tienden a absorber más energía; superficies claras y lisas tienden a reflejar más. Por eso las nubes de puntos LiDAR suelen representarse con mapas de color.

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

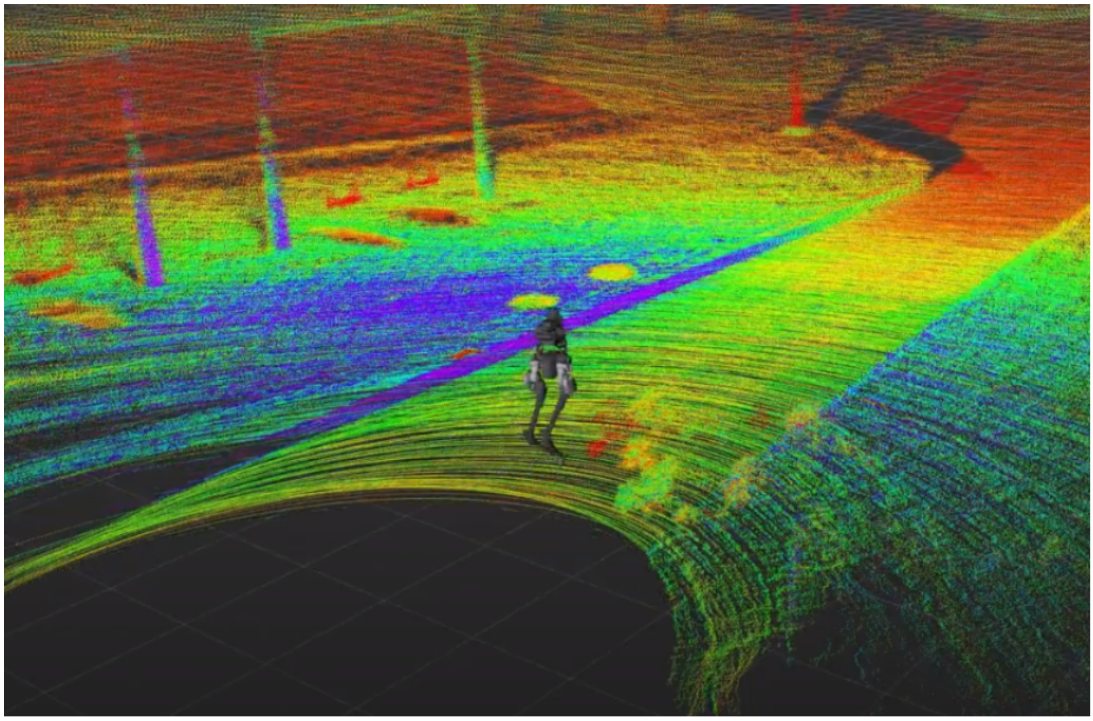


Figura 3: Ejemplos de nubes de puntos observadas por el robot Cassie. Los diferentes colores se asignan según la intensidad de retorno medida en cada punto del escaneo LiDAR.

2.3 Nube de puntos

Cada escaneo LiDAR puede contener desde cientos hasta decenas de miles de cuádruplas:

$$(x, y, z, I)$$

Donde (x, y, z) son coordenadas espaciales e I es la intensidad del pulso reflejado. El conjunto de estos puntos se denomina **nube de puntos**.

3. El rol de las transformaciones lineales y afines

En este proyecto se utilizan tres operaciones geométricas fundamentales.

3.1 Traslación

La traslación desplaza un punto una cantidad fija:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

3.2 Rotación

La rotación en el plano se expresa mediante:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

3.3 Escalamiento

El escalamiento modifica las coordenadas en x e y:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

3.4 Coordenadas homogéneas

Para escribir traslación, rotación y escalamiento con una misma estructura matricial, se usan coordenadas homogéneas:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Así, la traslación puede representarse mediante una matriz:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Idea clave. Las coordenadas homogéneas permiten expresar una secuencia completa de operaciones como un único producto matricial. Esto es esencial cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, como los aproximadamente 185 MB de datos LiDAR del proyecto original.

4. Archivos necesarios para encarar el proyecto

Para realizar el proyecto se necesitan los siguientes archivos y carpetas:

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

Archivo o carpeta	Uso
`Project01.ipynb`	Notebook principal con instrucciones, celdas de código, verificaciones y funciones auxiliares.
`data/question_image.csv`	Datos de la nube de puntos 2D utilizada en la Tarea 2.
`data/cassie_data/`	Carpeta con los datos LiDAR reales para la Tarea 3.
`pointcloud.csv`	Nube de puntos LiDAR de cada frame.
`position.csv`	Pose del robot en el marco global.
`Transformations.csv`	Matrices de rotación y traslación para transformar la nube de puntos al marco global.

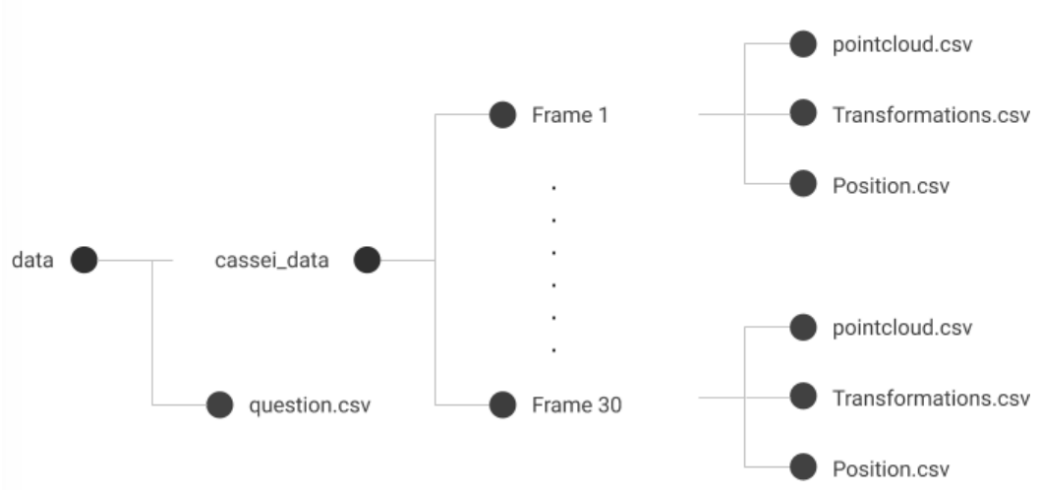


Figura 4: Organización de los datos dentro de la carpeta del proyecto.

Points

		A	B	C	D
X	1	2790.1	2919.8	2910.6	2901.4
Y	2	-1155.7	-1208.4	-1204.5	-1200.7
Color	3	0	3.39881721161036E-05	6.79763442322072E-05	0.0001019645

Figura 5: Estructura de los datos correspondientes a una nube de puntos 2D. Cada columna representa un punto.

5. Tarea 0: Repaso computacional de matrices

Objetivo pedagógico. Recordar cómo Julia representa matrices y vectores, cómo obtener dimensiones y cómo aplicar operaciones columna por columna.

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

Antes de transformar datos LiDAR, es necesario dominar operaciones básicas:

- `size(A,1)` devuelve el número de filas.
- `size(A,2)` devuelve el número de columnas.
- `length(v)` devuelve la cantidad de elementos de un vector.
- `A*B` multiplica la matriz A por cada columna de B.

En Julia, si $B = [b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n]$, entonces:

$$AB = [Ab_1 \ Ab_2 \ \cdots \ Ab_n]$$

Nota operativa sobre Julia

Este proyecto se desarrolla en Julia. Conviene recordar las siguientes operaciones básicas:

Concepto	Julia	Comentario
Copiar matriz	`copy(A)`	Crea una copia independiente
Índice de columna	`A[:,i]`	Extrae la columna i
Mostrar texto	`println()`	Imprime mensajes en pantalla
Broadcasting suma	`A .+ v`	Aplica suma elemento a elemento
Comparación aproximada	`isapprox()`	Verifica igualdad numérica con tolerancia

6. Tarea 1: Transformaciones 2D con un cuadrado

Objetivo pedagógico. Aprender visualmente traslación, rotación, escalamiento y composición de transformaciones antes de aplicarlas sobre nubes de puntos reales.

Usamos un cuadrado porque es una figura simple: cualquier traslación, rotación o deformación se observa inmediatamente. Luego aplicaremos las mismas ideas a miles de puntos LiDAR.

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

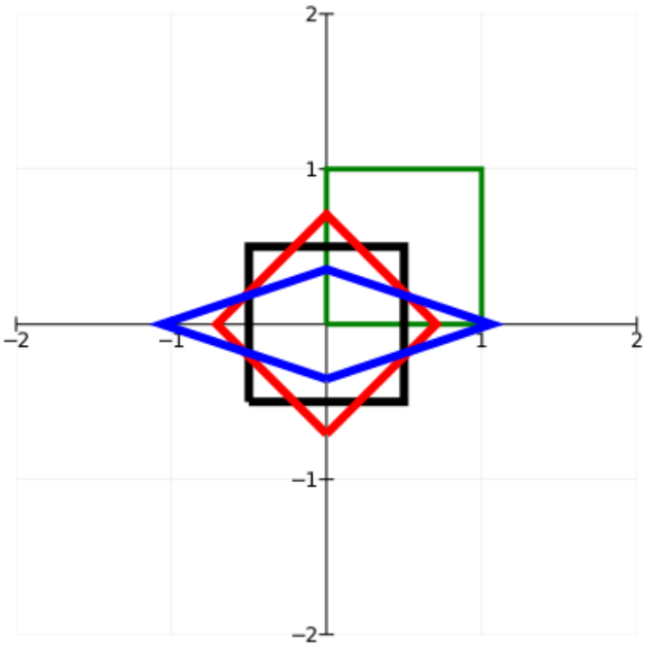


Figura 6: Secuencia de transformaciones aplicadas al cuadrado: traslación, rotación y escalamiento.

6.1 Parte A: traslación

Se traslada el cuadrado verde hacia el origen mediante:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0{,}5 \\ -0{,}5 \end{bmatrix}$$

6.2 Parte B: traslación como multiplicación matricial

Se introduce el uso de coordenadas homogéneas para expresar la traslación como:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0{,}5 \\ 0 & 1 & -0{,}5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

6.3 Parte C: rotación

Se rota el cuadrado trasladado un ángulo de $\pi/4$ radianes.

6.4 Parte D: escalamiento

Se escala el cuadrado rotado con factores $S_x = 1{,}5$ y $S_y = 0{,}5$. Esta diferencia de escala produce el rombo azul.

6.5 Parte E: composición de transformaciones

En lugar de aplicar cada transformación por separado, se construye una única matriz:

$$T = SRT_0$$

Donde T_0 es la traslación inicial, R la rotación y S el escalamiento. El orden de multiplicación importa: la transformación más cercana al vector se aplica primero.

Entrega esperada. El alumno debe generar una gráfica equivalente a la Figura 4 y conservar las variables solicitadas en el notebook o script para permitir verificación.

7. Tarea 2: Nubes de puntos en 2D

Objetivo pedagógico. Aplicar una matriz de transformación a una nube de puntos 2D distorsionada para recuperar su forma correcta.

Los datos se encuentran en:

`data/question_image.csv`

Los puntos están organizados por columnas. Cada columna representa un punto de la nube. Deben extraerse las coordenadas x, y y el dato de color o intensidad.

Lectura sugerida en Julia

```
using DelimitedFiles
using Plots

data = readdlm("data/question\_image.csv", ',')
x = data[1,:]
y = data[2,:]
color = data[3,:]
scatter(x, y, marker_z=color, markersize=1, legend=false, aspect_ratio=:equal)
```

Entrega esperada. El alumno debe producir una gráfica final donde pueda leerse el texto oculto en la nube de puntos corregida.

8. Tarea 3: Construcción de mapa LiDAR 3D

Objetivo pedagógico. Transformar datos LiDAR reales desde el marco local del sensor hacia el marco global para construir un mapa tridimensional.

Ahora se aplica el mismo principio de la Tarea 1, pero sobre datos tridimensionales reales. En cada frame se dispone de:

- nube de puntos local del LiDAR,
- pose del robot,
- matriz de rotación,
- vector de traslación.

El problema central puede escribirse como:

$$P_{global} = RP_{LiDAR} + t$$

Donde P_{LiDAR} contiene puntos medidos en el marco local del sensor y P_{global} contiene los mismos puntos expresados en el marco global.

Forma matricial homogénea

También puede representarse como:

$$\begin{bmatrix} P_{global} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{LiDAR} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Visualización sugerida en Julia

```
using Plots

scatter3d(Pworld[1,:], Pworld[2,:], Pworld[3,:],
         marker_z=intensity, markersize=1,
         legend=false, aspect_ratio=:equal)
```

Entrega esperada. El alumno debe construir una visualización 3D del entorno a partir de los frames LiDAR proporcionados. El resultado esperado es un mapa generado por acumulación de nubes de puntos transformadas al marco global.

9. Criterios de evaluación sugeridos

Componente	Criterio	Peso
Tarea 1	Implementa correctamente traslación, rotación, escalamiento y composición afín.	20 %
Tarea 2	Carga, transforma y visualiza correctamente la nube de puntos 2D.	20 %
Tarea 3	Transforma nubes LiDAR 3D al marco global y genera el mapa.	40 %
Calidad del código	Orden, comentarios, nombres de variables, reproducibilidad.	10 %
Interpretación	Explica el vínculo entre Álgebra Lineal, transformaciones y robótica.	10 %

10. Ejecución del Proyecto

El presente trabajo práctico puede desarrollarse mediante dos modalidades:

1. **Ejecución local**: utilizando Julia y Jupyter Notebook/JupyterLab instalados en el equipo del estudiante.
2. **Ejecución en la nube mediante Binder**: acceso inmediato al entorno de trabajo desde un navegador web, sin necesidad de instalar software adicional.

10.1 Ejecución mediante Binder (One-Click Deployment)

Se encuentra disponible un entorno completamente configurado basado en Julia, accesible mediante el siguiente enlace:

https://mybinder.org/v2/gh/aegiloru/linearAlgebra/master?filepath=notebooks/ROB101_Project01/Project01_ES.ipynb

Al acceder al enlace, Binder construirá automáticamente el entorno de ejecución y abrirá el notebook principal del proyecto.

- No requiere instalación de Julia.
- No requiere instalación de Jupyter.
- Funciona desde cualquier navegador moderno.
- Garantiza que todos los estudiantes utilicen el mismo entorno de software.

Observación: la primera ejecución puede tardar algunos minutos mientras Binder prepara el entorno de trabajo.

+59561 572 467/9
www.ucap.edu.py
Hernandarias - Paraguay

10.2 Repositorio Oficial del Proyecto

Todo el material asociado a este trabajo práctico se encuentra disponible en el repositorio oficial de la asignatura:

https://github.com/aegiloru/linearAlgebra

El repositorio contiene:

- Notebook principal: `Project01_ES.ipynb`
- Datos LiDAR utilizados en el proyecto.
- Documentación en formato PDF y HTML.
- Archivos fuente en LaTeX.
- Material complementario de la asignatura.

10.3 Estructura del Proyecto

```
ROB101_Project01/
|-- Project01_ES.ipynb
|-- data/
|   |-- question_image.csv
|   `-- cassie_data/
`-- docs/
    |-- Project01_ES.pdf
    |-- Project01_ES.html
    `-- TPF_AL2026_1S_LiDAR.pdf
```

Se recomienda descargar el proyecto completo antes de comenzar el desarrollo del trabajo práctico.

11. Conclusion

Este trabajo práctico integra los principales conceptos de Álgebra Lineal estudiados durante el semestre:

- Un punto puede representarse como un vector.
- Una colección de puntos puede representarse como una matriz.
- Una matriz puede transformar simultáneamente todos los puntos de una figura o nube.
- Las coordenadas homogéneas permiten incorporar traslaciones dentro de una multiplicación matricial.
- La robótica móvil utiliza estas ideas para construir mapas a partir de sensores reales.

Idea clave. El resultado más importante no es solamente obtener una gráfica, sino comprender que el Álgebra Lineal permite convertir datos locales de sensores en una representación global del mundo.

Referencias

- University of Michigan Robotics Institute. ROB 101 Computational Linear Algebra: Project 1, Map Building from LiDAR Data.
- Grizzle Robotics Education: https://grizzle.robotics.umich.edu/education/rob101
- Video de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=pNyXsZ5zVZk